Matemática Computacional

Matemática Computacional Aplicada

Logica e Algoritmos

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

Trabalho A03

Este projeto deve:

- Ser realizado em equipes de no mínimo 03 e até 05 alunos.

- Ser entregue no **prazo** proposto.

- Ter a solução escrita em **Portugol** (ou outra linguagem de domínio do grupo)

- Ter todos os algoritmos **devidamente indentados**.

- Identificação na entrega do trabalho o nome e RA de todos os integrantes.

1. Elaboração do Projeto

Com base nas práticas desenvolvidas em nossas aulas e em pesquisas complementares, crie uma solução algorítmica que resolva um problema do mundo real aplicando rigor matemático e lógico.

A solução deverá ser desenvolvida utilizando a linguagem **Portugol** (em ambientes como Portugol Studio), contemplando uma estruturação clara, modularização (funções e procedimentos) e boas práticas de lógica de programação.

Critérios de Avaliação:

- **Modelagem Matemática e Resolução do Problema:** Aplicação correta dos conceitos da ementa (lógica, conjuntos, grafos, matrizes, combinatória ou árvores) para modelar e resolver o problema proposto.
- **Qualidade do Algoritmo:** Clareza, indentação correta, organização e uso adequado de estruturas de controle e repetição.
- **Tratamento de Erros e Consistência de Dados:** Validação de entradas de usuário e tratamento de exceções lógicas (ex: divisões por zero, entradas inválidas, limites de matrizes).

- **Documentação Interna:** Comentários explicativos no código detalhando o raciocínio matemático aplicado.
- **Versionamento:** Organização e histórico de commits no repositório do projeto.
- **Funcionamento:** O algoritmo deve executar perfeitamente no dia da apresentação.

2. Ideias de Possíveis Aplicações

O projeto deve integrar obrigatoriamente pelo menos **dois conceitos da ementa da disciplina** (por exemplo: matrizes e grafos, lógica proposicional e tabelas-verdade, ou combinatória e recursividade). Sugestões de temas:

- **Sistemas de Recomendação ou Busca baseados em Grafos/Árvores:** Pequenas redes sociais simplificadas ou rotas de menor caminho (aplicando matrizes de adjacência e grafos).
- **Calculadoras de Equivalência Lógica e Circuitos Digitais:** Aplicativos em Portugol que resolvem expressões booleanas, geram tabelas-verdade e minimizam proposições.
- **Jogos de Estratégia ou Tabuleiro (Lógica e Combinatória):** Jogos como Jogo da Velha avançado, Damas simplificado ou Torres de Hanói (aplicando recursividade, matrizes e indução/recorrência).
- **Sistemas de Gestão Escolar ou de Estoque com Conjuntos:** Aplicações que realizem operações avançadas de conjuntos (união, interseção, diferença) para cruzamento de dados de alunos, disciplinas ou produtos.
- **Simuladores de Princípios de Contagem:** Ferramentas para análise combinatória aplicada a cenários logísticos ou de senhas e segurança da informação.
- **Outro tema sugerido por vocês:** Pode utilizar I.A. para mesclar o conhecimento da área em que você trabalha com Matemática

Matemática Computacional

Matemática Computacional Aplicada

Logica e Algoritmos

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

Computacional e Algoritmos.
Seja prudente ao escolher o tema e inicie o trabalho em tempo hábil.

3. Entregas a Serem Realizadas

O trabalho será dividido em **03 entregas oficiais**:

1. **Documento Descritivo (Formato Word ou PDF):** Contendo informações dos integrantes do grupo, a descrição detalhada do problema do mundo real escolhido, e a **modelagem matemática** que será empregada na solução.
2. **Código Fonte (Portugol):** Versionado na plataforma **GitHub**, contendo o projeto completo e estruturado.
3. **Apresentação (PowerPoint):** Slides para a defesa final do projeto e demonstração do funcionamento do algoritmo.

4. Cronograma de Datas

- **Data limite para entrega do Documento Descritivo:** *04/11/26*
- **Data limite para entrega do Código Fonte (GitHub):** *04/11/26*
- **Data limite para entrega dos Slides (PowerPoint):** *04/11/26*
- *(Obs.: As datas poderão sofrer alterações de acordo com eventuais atualizações do calendário acadêmico oficial).*

5. Considerações Finais

Atentem-se rigorosamente aos prazos e à divisão das tarefas entre os membros do grupo. Programem-se para uma apresentação prática com duração de **10 a 15 minutos**, onde deverão explicar tanto a lógica matemática quanto a execução do código em Portugol.

Desejo um excelente trabalho a todos!

Cordialmente,

Daniel Henrique Matos de Paiva